

For the following **two (02)** items :

Suppose S is the sphere with the smallest radius that passes through the points $A(1, 0, 0)$, $B(0, 1, 0)$ and $C(0, 0, 1)$.

53. What is the radius of S ?

(a) $\sqrt{\frac{1}{3}}$

(b) $\sqrt{\frac{2}{3}}$

(c) $\frac{1}{3}$

(d) 1

54. On which one of the following planes does the centre of S lie?

(a) $x + y + z - 1 = 0$

(b) $x + y + z + 1 = 0$

(c) $3x + 3y + 3z - 1 = 0$

(d) $3x + 3y + 3z + 1 = 0$

For the following **two (02)** items :

Let $A(1, -1, 0)$, $B(-2, 1, 8)$ and $C(-1, 2, 7)$ are three consecutive vertices of a parallelogram $ABCD$.

55. What is the fourth vertex D ?

(a) $(0, -2, 1)$

(b) $(2, 0, -1)$

(c) $(1, 0, 1)$

(d) $(1, 2, 0)$

56. If angle BCD is θ , then what is $\cos^2 \theta$ equal to?

(a) $26/77$

(b) $27/77$

(c) $82/237$

(d) $83/237$

57. For different values of m , the equation $4y = mx - m + 2$ represents

(a) parallel lines

(b) concurrent lines

(c) lines at a fixed distance from the origin of coordinates

(d) the same line

58. बिन्दुओं (a, b) और (c, d) से समदूरस्थ एक बिन्दु के बिन्दुपथ का समीकरण $(a-c)x + (b-d)y + k = 0$ है। k का मान क्या है?

- (a) $a^2 - c^2 + b^2 - d^2$
- (b) $c^2 + d^2 - a^2 - b^2$
- (c) $(a^2 - c^2 + b^2 - d^2)/2$
- (d) $(c^2 + d^2 - a^2 - b^2)/2$

59. समीकरण $x^2 + 3y = 0$ के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

- I. समीकरण, ऊपर की ओर खुलने वाले परवलय के समीकरण को निरूपित करता है।
- II. परवलय का अक्ष $x = 0$ है।
- III. नाभिलंब का समीकरण $4y - 3 = 0$ है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- (a) कोई भी नहीं
- (b) एक
- (c) दो
- (d) सभी तीन

60. निर्देशक अक्षों पर रेखा

$$\frac{x}{a^2} + \frac{y}{b^2} = \frac{2}{a^2 + b^2}$$

के अंतःखंडों का योग क्या है?

- (a) 2
- (b) 1
- (c) $\frac{1}{2}$
- (d) $a^2 + b^2$

61. सरल रेखा $\sqrt{3}x + 2y = 7$ का लंब रूप निम्नलिखित में से कौन-सा एक है?

- (a) $y = -\frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{7}{2}$
- (b) $\frac{x}{\left(\frac{7}{\sqrt{3}}\right)} + \frac{y}{\left(\frac{7}{2}\right)} = 1$
- (c) $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}}x + \frac{2}{\sqrt{7}}y = \sqrt{7}$
- (d) $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}}x + \frac{2}{\sqrt{7}}y = 7$

62. यदि एक वर्ग ABCD के शीर्ष B और D क्रमशः (2, 3) और (4, 1) हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है?

- (a) 2 वर्ग इकाई
- (b) 3 वर्ग इकाई
- (c) 4 वर्ग इकाई
- (d) 8 वर्ग इकाई